

Algorithm

Peking University

北京大学

ShuwenHe

何书文

1201220707@pku.edu.cn

2023 年 8 月 14 日

目录

目录	2
1 pow	4
2 power	5
3 number	7
4 number	9
5 decode	11
6 expr	14
7 expr	19
8 point	21
9 candy	23
10 fruit	26
11 two-sum	28
12 sort	30
13 solve	33
14 live	34

目录	3
15 network	35
16 josephus	37

1 pow

pow-csp-j-2022-1

【题目描述】

小文同学刚刚接触了信息学竞赛，有一天她遇到了这样一个题：给定正整数 a 和 b ，求 a^b 的值是多少。

a^b 即 b 个 a 相乘的值，例如 2^3 即为 3 个 2 相乘，结果为 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 。

“简单！”小文心想，同时很快就写出了一份程序，可是测试时却出现了错误。

小文很快意识到，她的程序里的变量都是 `int` 类型的。在大多数机器上，`int` 类型能表示的最大数为 $2^{31}-1$ ，因此只要计算结果超过这个数，她的程序就会出现错误。

由于小文刚刚学会编程，她担心使用 `int` 计算会出现问题。因此她希望你在 a^b 的值超过 10^9 时，输出一个 -1 进行警示，否则就输出正确的 a^b 的值。

然而小文还是不知道怎么实现这份程序，因此她想请你帮忙。

【输入格式】

从文件 `pow.in` 中读入数据。

输入共一行，两个正整数 a, b 。

【输出格式】

输出到文件 `pow.out` 中。

输出共一行，如果 a^b 的值不超过 10^9 ，则输出 a^b 的值，否则输出 -1。

【样例 1 输入】

10 9

【样例 1 输出】

1000000000

【样例 2 输入】

23333 66666

【样例 2 输出】

-1

【数据范围】

对于 10% 的数据，保证 $b = 1$

对于 30% 的数据，保证 $b \leq 2$

对于 60% 的数据，保证 $b \leq 30, a^b \leq 10^{18}$

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq a, b \leq 10^9$

解：

1	result *= a;
---	--------------

```
#include <iostream>
```

```
#include <fstream>
```

```
using namespace std;

int main(){
    ifstream fin("pow.in");
    ofstream fout("pow.out");

    int a,b;
    fin>>a>>b;
    long long result = 1;
    for(int i = 1; i <= b; i++){
        result *= a;
        if(result > 1e9){
            fout<<-1;
            return 0;
        }
    }
    fout<<result;
    return 0;
}
```

2 power

power-csp-j-2020

【题目描述】

一般来说，一个正整数可以拆分成若干个正整数的和。例如， $1 = 1$ $10 = 1 + 2 + 3 + 4$ 等。对于正整数 n 的一种特定拆分，我们称它为“优秀的”，当且仅当在这种拆分下 n 被分解为了若干个不同的 2 的正整数次幂。注意，一个数 x 能被表示成 2 的正整数次幂，当且仅当 x 能通过正整数个 2 相乘在一起得到。

例如， $10 = 8 + 2 = 2^3 + 2^1$ 是一个优秀的拆分。但是， $7 = 4 + 2 + 1 = 2^2 + 2^1 + 2^0$ 就不是一个优秀的拆分，因为 1 不是 2 的正整数次幂。

现在，给定正整数 n ，你需要判断这个数的所有拆分中，是否存在优秀的拆分。若存在，请你给出具体的拆分方案。

【输入格式】

输入文件名为 power.in。

输入文件只有一行，一个正整数 n ，代表需要判断的数。

【输出格式】

输出文件名为 power.out。

如果这个数的所有拆分中，存在优秀的拆分。那么，你需要从大到小输出这个拆分中的每一个数，相邻两个数之间用一个空格隔开。可以证明，在规定了拆分数字的顺序后，该拆分方案是唯一的。

若不存在优秀的拆分，输出“-1”（不包含双引号）。

【样例 1 输入】

6

【样例 1 输出】

4 2

【样例 1 解释】

$6 = 4 + 2 = 2^2 + 2^1$ 是一个优秀的拆分。注意， $6 = 2 + 2 + 2$ 不是一个优秀的拆分，因为拆分成的 3 个数不满足每个数互不相同。

【样例 2 输入】

7

【样例 2 输出】

-1

【样例 3】

见选手目录下的 power/power3.in 与 power/power3.ans。

【数据范围与提示】

对于 20% 的数据， $n \leq 10$ 。

对于另外 20% 的数据，保证 n 为奇数。

对于另外 20% 的数据，保证 n 为 2 的正整数次幂。

对于 80% 的数据， $n \leq 1024$ 。

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 1 \times 10^7$ 。

解:

1	input	6	7
2	output	4 2	-1
3	$2^1, 2^2, \dots, 2^n$	$power = 1 \ll i$	

```
#include <iostream>
```

```
#include <fstream>
```

```
#include <vector>
```

```
using namespace std;
```

```
int main(){
```

```
    ifstream fin("power.in");
```

```
    ofstream fout("power.out");
    int n;
    vector<int> partition;
    fin>>n;
    for(int i = 30; i >= 0; i--){
        int power = 1<<i;
        if(n >= power){
            partition.push_back(power);
            n -= power;
        }
    }
    for(int i = 0; i <= partition.size(); i++){
        if(partition[i] != 0){
            fout<<partition[i];
            fout<<" ";
        }
    }
    fin.close();
    fout.close();
    return 0;
}
```

3 number

number-csp-j-2019-1

【题目描述】

小 K 同学向小 P 同学发送了一个长度为 8 的 01 字符串来玩数字游戏，小 P 同学想要知道字符串中究竟有多少个 1。

注意：01 字符串为每一个字符是 0 或者 1 的字符串，如 “101”（不含双引号）为一个长度为 3 的 01 字符串。

【输入格式】

输入文件名为 number.in

输入文件只有一行，一个长度为 8 的 01 字符串 s 。

【输出格式】

输出文件名为 number.out

输出文件只有一行，包含一个整数，即 01 字符串中字符 1 的个数。

【输入输出样例 1】

number.in	number.out
00010100	2

【输入输出样例 2】

number.in	number.out
11111111	8

解:

1	s[i] == '1'
2	count++;

```
#include <iostream>
```

```
#include <fstream>
```

```
#include <string>
```

```
using namespace std;
```

```
int main(){
```

```
    ifstream fin("number.in");
```

```
    ofstream fout("number.out");
```

```
    string s;
```

```
    fin>>s;
```

```
    int count = 0;
```

```
    for(int i = 0; i < s.length(); i++){
```

```
        if(s[i] == '1'){
```

```
            count++;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    fout<<count;
```

```
    fin.close();
```

```
    fout.close();
```

```
    return 0;
```

```
}
```

4 number

number-csp-2020-4

方格取数 number

【题目描述】

设有 $n \times m$ 的方格图，每个方格中都有一个整数。现有一只小熊，想从图的左上角走到右下角，每一步只能向上、向下或向右走一格，并且不能重复经过已经走过的方格，也不能走出边界。小熊会取走所有经过的方格中的整数，求它能取到的整数之和的最大值。

【输入格式】

输入文件名为 number.in。

第 1 行两个正整数 n, m 。

接下来 n 行每行 m 个整数，依次代表每个方格中的整数。

【输出格式】

输入文件名为 number.out。

一个整数，表示小熊能取到的整数之和的最大值。

【样例 1 输入】

3 4

1 -1 3 2

2 -1 4 -1

-2 2 -3 -1

【样例 1 输出】

9

【样例 1 解释】

1	-1	3	2
2	-1	4	-1
-2	2	-3	-1

按上述走法，取到的数之和为 $1 + 2 + (-1) + 4 + 3 + 2 + (-1) + (-1) = 9$ ，可以证明为最大值。

解:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <algorithm>
```

```

using namespace std;

const long long minNum = -1e18;

int n, m;
long long gridValue[1005][1005]; // 二维数组, 存储每个格子中的值
long long memorizationTable[1005][1005][2]; // 记忆化表, 存储计算结果

inline long long maxNum(long long p, long long q, long long r) {
    return p > q ? (p > r ? p : r) : (q > r ? q : r); // 函数, 计算三个值的最大值
}

long long dfs(int x, int y, int from) {
    if (x < 1 || x > n || y < 1 || y > m) {
        return minNum; // 如果格子越界, 返回 minNum
    }

    if (memorizationTable[x][y][from] != minNum){
        return memorizationTable[x][y][from]; // 如果结果已记忆, 返回存储的结果
    }

    if (from == 0){ // 计算并记忆化向下或向左移动的最大和, 并加上当前格子的值
        memorizationTable[x][y][from] = maxNum(dfs(x + 1, y, 0),
            dfs(x, y - 1, 0), dfs(x, y - 1, 1)) + gridValue[x][y];
    } else { // 计算并记忆化向上或向左移动的最大和, 并加上当前格子的值
        memorizationTable[x][y][from] = maxNum(dfs(x - 1, y, 1)
            , dfs(x, y - 1, 0), dfs(x, y - 1, 1)) + gridValue[x][y];
    }

    return memorizationTable[x][y][from]; // 返回当前格子和方向的计算结果
}

```

```

int main() {
    ifstream fin("number.in"); // 打开输入文件以供读取
    ofstream fout("number.out"); // 打开输出文件以供写入

    fin >> n >> m; // 读取方格的行数 n 和列数 m
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= m; j++) {
            fin >> gridValue[i][j]; // 读取每个格子的值
            memorizationTable[i][j][0] = memorizationTable[i][j][1]
                = minNum; // 初始化记忆化表为 minNum
        }
    }
    memorizationTable[1][1][0] = memorizationTable[1][1][1] =
        gridValue[1][1]; // 设置左上角格子的初始值

    fout << dfs(n, m, 1) << endl; // 计算并写入最大和到输出文件
    fin.close(); // 关闭输入文件
    fout.close(); // 关闭输出文件
    return 0; // 返回 0 表示执行成功
}

```

5 decode

decode-csp-j-2022-2

【题目描述】

给定一个正整数 k ，有 k 次询问，每次给定三个正整数 n_i, e_i, d_i 求两个正整数 p_i, q_i ，使 $n_i = p_i \times q_i, e_i \times d_i = (p_i - 1)(q_i - 1) + 1$ 。

【输入格式】

从文件 decode.in 中读入数据。

第一行一个正整数 k ，表示有 k 次询问。

接下来 k 行，第 i 行三个正整数 n_i, d_i, e_i 。

【输出格式】

输出到文件 decode.out 中。

输出 k 行，每行两个正整数 p_i, q_i

表示答案。

为使输出统一，你应当保证 $pi \leq qi$ 。

如果无解，请输出 NO。

【样例 1 输入】

1	10
2	770 77 5
3	633 1 211
4	545 1 499
5	683 3 227
6	858 3 257
7	723 37 13
8	572 26 11
9	867 17 17
10	829 3 263
11	528 4 109

【样例 1 输出】

1	2 385
2	NO
3	NO
4	NO
5	11 78
6	3 241
7	2 286
8	NO
9	NO
10	6 88

【样例 2】

见选手目录下的 decode/decode2.in 与 decode/decode2.ans。

【样例 3】

见选手目录下的 decode/decode3.in 与 decode/decode3.ans。

【样例 4】

见选手目录下的 decode/decode4.in 与 decode/decode4.ans。

【数据范围】

以下记 $m = n - e \times d + 2$ 。

保证对于 100% 的数据， $1 \leq k \leq 10^5$ ，对于任意的 $1 \leq i \leq k, 1 \leq n_i \leq 10^{18}, 1 \leq ei \times di \leq 10^{18}, 1 \leq m \leq 10^9$ 。

测试点编号	k ≤	n ≤	m ≤	特殊性质
1	10 ³	10 ³	10 ³	保证有解
2				无
3		10 ⁹	6 × 10 ⁴	保证有解
4				无
5			10 ⁹	保证有解
6		无		
7	10 ⁵	10 ¹⁸		保证若有解则 p = q
8				保证有解
9				无
10				

解:

1	input n_i, e_i, d_i	770 77 5
2	output p_i, q_i	2 385
3	$n_i = p_i \times q_i$	$770 = 2 \times 385$
4	$e_i \times d_i = (p_i - 1)(q_i - 1) + 1$	$77 \times 5 = (2 - 1) \times (385 - 1) + 1$

$$\therefore e_i \times d_i = (p_i - 1)(q_i - 1) + 1$$

$$e_i d_i = p_i q_i - (p_i + q_i) + 2$$

$$\therefore p_i + q_i = p_i q_i - e_i d_i + 2$$

$$\text{令 } s = p_i + q_i$$

$$\text{则有 } s = p_i q_i - e_i d_i + 2$$

$$s = n - d * e + 2$$

```
#include <iostream>
```

```
#include <fstream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main(){
    ifstream fin("decode.in");
    ofstream fout("decode.out");
    int k;
    fin>>k;
    for(int i = 0; i < k; i++){
        long long n,d,e;
        fin>>n>>d>>e;
        long long s = n - d * e + 2;
        long long left = 1,right = s - 1;
```

```

    long long p = -1, q = -1;

    while(left <= right){
        long long mid = left + (right - left) / 2;
        if(mid * (s - mid) == n){
            p = mid;
            q = s - mid;
            break;
        } else if (mid*(s-mid)<n){
            left = mid + 1;
        } else{
            right = mid - 1;
        }
    }
    if(p != -1 && q != -1 && p <= q){
        fout<<p<<"□"<<q<<endl;
    } else{
        fout<<"NO"<<endl;
    }
}
fin.close();
fout.close();
return 0;
}

```

6 expr

expr-csp-j-2022-3

【题目描述】

逻辑表达式是计算机科学中的重要概念和工具，包含逻辑值、逻辑运算、逻辑运算优先级等内容。

在一个逻辑表达式中，元素的值只有两种可能：0（表示假）和 1（表示真）。元素之间有多种可能的逻辑运算，本题中只需考虑如下两种：“与”（符号为 &）和“或”（符号为 |）。其运算规则如下：

$0 \& 0 = 0 \& 1 = 1 \& 0 = 0$, $1 \& 1 = 1$;

$0|0 = 0$, $0|1 = 1|0 = 1|1 = 1$ 。

在一个逻辑表达式中还可能有关括号。规定在运算时，括号内的部分先运算；两种运算并列时，& 运算优先于 | 运算；同种运算并列时，从左向右运算。

比如，表达式 $0|1\&0$ 的运算顺序等同于 $0|(1\&0)$ ；表达式 $0\&1\&0|1$ 的运算顺序等同于 $((0\&1)\&0)|1$ 。

此外，在 C++ 等语言的有些编译器中，对逻辑表达式的计算会采用一种“短路”的策略。：在形如 $a\&b$ 的逻辑表达式中，会先计算 a 部分的值，如果 $a = 0$ ，那么整个逻辑表达式的值就一定为 0，故无需再计算 b 部分的值；同理，在形如 $a|b$ 的逻辑表达式中，会先计算 a 部分的值，如果 $a = 1$ ，那么整个逻辑表达式的值就一定为 1，无需再计算 b 部分的值。

现在给你一个逻辑表达式，你需要计算出它的值，并且统计出在计算过程中，两种类型的“短路”各出现了多少次。需要注意的是，如果某处“短路”包含在更外层被“短路”的部分内则不被统计，如表达式 $1|(0\&1)$ 中，尽管 $0\&1$ 是一处“短路”，但由于外层的 $1|(0\&1)$ 本身就是一处“短路”，无需再计算 $0\&1$ 部分的值，因此不应当把这里的 $0\&1$ 计入一处“短路”。

【输入格式】

从文件 `expr.in` 中读入数据。

输入共一行，一个非空字符串 s 表示待计算的逻辑表达式。

【输出格式】

输出到文件 `expr.out` 中。

输出共两行，第一行输出一个字符 0 或 1，表示这个逻辑表达式的值；第二行输出两个非负整数，分别表示计算上述逻辑表达式的过程中，形如 $a/\&b$ 和 $a|b$ 的“短路”各出现了多少次。

【样例 1 输入】

$0\&(1|0)|(1|1|1\&0)$

【样例 1 输出】

1

1 2

【样例 1 解释】

该逻辑表达式的计算过程如下，每一行的注释表示上一行计算的过程：

$0\&(1|0)|(1|1|1\&0)$

$= (0\&(1|0)) | ((1|1)|(1\&0))$ //用括号标明计算顺序

$= 0 | ((1|1)|(1\&0))$ //先计算最左侧的 &，是一次形如 $a\&b$ 的“短路”

$= 0 | (1 | (1\&0))$ //再计算中间的 |，是一次形如 $a|b$ 的“短路”

$= 0 | 1$ //再计算中间的 |，是一次形如 $a|b$ 的“短路”

$= 1$

【样例 2 输入】

$(0|1\&0|1|1|(1|1))\&(0\&1\&(1|0)|0|1|0)\&0$

【样例 2 输出】

0

2 3

解:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <stack>
#include <cstring>
using namespace std;

struct node {
    int v;
    int y;
    int h;
};

int main() {
    ifstream fin("expr.in");
    ofstream fout("expr.out");

    char s[1000002];
    stack<char> q;
    stack<node> n;

    fin >> s;
    int l = strlen(s);
    s[l] = '\0';
    q.push('(');

    for (int i = 0; i <= l; i++) {
        if (s[i] == '(') {
            q.push(s[i]);
        }
        else if (s[i] == '0' || s[i] == '1') {
            node temp;
            temp.v = s[i] - '0';
            temp.y = 0;
            temp.h = 0;
            n.push(temp);
        }
    }
```

```
else {
    bool fff = false;
    if (s[i] == ')') {
        fff = true;
        if (q.top() == '(') {
            q.pop();
        }
        else {
            while (!n.empty() && !q.empty() &&
                (q.top() == '&' || q.top() == '|')) {
                char z = q.top();
                q.pop();
                node a = n.top();
                n.pop();
                node b = n.top();
                n.pop();
                node temp;
                temp.y = b.y;
                temp.h = b.h;
                if (z == '&') {
                    if (b.v == 0) temp.y++;
                    else {
                        temp.y += a.y;
                        temp.h += a.h;
                    }
                    temp.v = a.v & b.v;
                }
                if (z == '|') {
                    if (b.v == 1) temp.h++;
                    else {
                        temp.h += a.h;
                        temp.y += a.y;
                    }
                    temp.v = a.v | b.v;
                }
                n.push(temp);
            }
        }
    }
}
```

```

        q.pop();
    }
}
if (!n.empty() && !q.empty()) {
while ((q.top() == '&' && (s[i] == '&' || s[i] == '|')) ||
(q.top() == '|' && s[i] == '|')) {
    char z = q.top();
    q.pop();
    node a = n.top();
    n.pop();
    node b = n.top();
    n.pop();
    node temp;
    temp.y = b.y;
    temp.h = b.h;
    if (z == '&') {
        if (b.v == 0) temp.y++;
        else {
            temp.y += a.y;
            temp.h += a.h;
        }
        temp.v = a.v & b.v;
    }
    if (z == '|') {
        if (b.v == 1) temp.h++;
        else {
            temp.h += a.h;
            temp.y += a.y;
        }
        temp.v = a.v | b.v;
    }
    n.push(temp);
}
}
if (fff == false)
    q.push(s[i]);
}

```

```

    }

    fout << n.top().v << endl;
    fout << n.top().y << ' ' << n.top().h << endl;

    fin.close();
    fout.close();

    return 0;
}

```

7 expr

expr-csp-2020

表达式 (expr)

【题目描述】

小 *C* 热衷于学习数理逻辑。有一天，他发现了一种特别的逻辑表达式。在这种逻辑表达式中，所有操作数都是变量，且它们的取值只能为 0 或 1，运算从左往右进行。如果表达式中有括号，则先计算括号内的子表达式的值。特别的，这种表达式有且仅有以下几种运算：

1. 与运算： $a \& b$ 。当且仅当 a 和 b 的值都为 1 时，该表达式的值为 1。其余情况该表达式的值为 0。
 2. 或运算： $a | b$ 。当且仅当 a 和 b 的值都为 0 时，该表达式的值为 0。其余情况该表达式的值为 1。
 3. 取反运算： $!a$ 。当且仅当 a 的值为 0 时，该表达式的值为 1。其余情况该表达式的值为 0。
- 小 *C* 想知道，给定一个逻辑表达式和其中每一个操作数的初始取值后，再取反某一个操作数的值时，原表达式的值为多少。

为了化简对表达式的处理，我们有如下约定：

表达式将采用后缀表达式的方式输入。后缀表达式的定义如下：

1. 如果 E 是一个操作数，则 E 的后缀表达式是它本身。
2. 如果 E 是 $E_1 \ op \ E_2$ 形式的表达式，其中 op 是任何二元操作符，且优先级不高于 E_1, E_2 中括号外的操作符，则 E 的后缀式为 $E_1' E_2' op$ ，其中 E_1', E_2' 分别为 E_1, E_2 的后缀式。
3. 如果 E 是 (E_1) 形式的表达式，则 (E_1) 的后缀式就是 E 的后缀式。

同时为了方便，输入中：

- a) 与运算符 ($\&$)、或运算符 ($|$)、取反运算符 ($!$) 的左右均有一个空格，但表达式末尾没有空格。
- b) 操作数由小写字母 x 与一个正整数拼接而成，正整数表示这个变量的下标。例如： x_{10} ，表

示下标为 10 的变量 x_{10} 。数据保证每个变量在表达式中出现恰好一次。

【输入格式】

输入文件名为 `expr.in`。

第一行包含一个字符串 s ，表示上文描述的表达式。

第二行包含一个正整数 n ，表示表达式中变量的数量。表达式中变量的下标为 $1, 2, \dots, n$ 。

第三行包含 n 个整数，第 i 个整数表示变量 x_i 的初值。

第四行包含一个正整数 q ，表示询问的个数。

接下来 q 行，每行一个正整数，表示需要取反的变量的下标。注意，每一个询问的修改都是临时的，即之前询问中的修改不会对后续的询问造成影响。数据保证输入的表达式合法。变量的初值为 0 或 1。

【输出格式】

输出文件名为 `expr.out`。

输出一共有 q 行，每行一个 0 或 1，表示该询问下表达式的值。

【样例 1 输入】

`x1 x2 & x3 |`

`3`

`1 0 1`

`3`

`1`

`2`

`3`

【样例 1 输出】

`1 1 0`

【样例 1 解释】

该后缀表达式的中缀表达式形式为 $(1 \& 2) | 3$ 。

对于第一次询问，将 1 的值取反。此时，三个操作数对应的赋值依次为 0, 0, 1。原表达式的值为 $(0 \& 0) | 1 = 1$ 。

对于第二次询问，将 2 的值取反。此时，三个操作数对应的赋值依次为 1, 1, 1。原表达式的值为 $(1 \& 1) | 1 = 1$ 。

对于第三次询问，将 3 的值取反。此时，三个操作数对应的赋值依次为 1, 0, 0。原表达式的值为 $(1 \& 0) | 0 = 0$ 。

解:

【条件分析】

条件编号	条件描述
1	表达式中的操作数只能取值为 0 或 1
2	运算从左往右进行
3	如果表达式中有括号，则先计算括号内的子表达式的值
4	表达式中只包含三种运算符：与运算 (&)、或运算 (
5	与运算 (&) 的结果为 1 的条件是，两个操作数的值都为 1；否则结果为 0
6	或运算 (
7	取反运算 (!) 的结果为 1 的条件是，操作数的值为 0；否则结果为 0
8	表达式采用后缀表达式的方式输入，即运算符在操作数之后
9	后缀表达式的定义：

8 point

point-csp-2022-4

【题目描述】

在一个二维平面内，给定 n 个整数点 (x_i, y_i) ，此外你还可以自由添加 k 个整数点。你在自由添加 k 个点后，还需要从 $n + k$ 个点中选出若干个整数点并组成一个序列，使得序列中任意相邻两点间的欧几里得距离恰好为 1 而且横坐标、纵坐标值均单调不减，即 $x_{i+1} - x_i = 1$, $y_{i+1} = y_i$ 或 $y_{i+1} - y_i = 1$, $x_{i+1} = x_i$ 。请给出满足条件的序列的最大长度。

【输入格式】

从文件 point.in 中读入数据。

第一行两个正整数 n, k 分别表示给定的整点个数、可自由添加的整点个数。接下来 n 行，第 i 行两个正整数 x_i, y_i 表示给定的第 i 个点的横纵坐标。

【输出格式】

输出到文件 point.out 中。

输出一个整数表示满足要求的序列的最大长度。

【样例 1 输入】

```
8 2
3 1
3 2
3 3
3 6
1 2
2 2
5 5
5 3
```

【样例 1 输出】

8

【样例 2 输入】

4 100
10 10
15 25
20 20
30 30

【样例 2 输出】

103

解:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <algorithm>

using namespace std;

int main() {
    ifstream fin("point.in");
    ofstream fout("point.out");

    int n, k;
    fin >> n >> k;
    int ans = 0;

    vector<pair<int, int>> points(n);
    for(int i = 0; i < n; i++){
        int x, y;
        fin >> x >> y;
        points[i] = {x, y};
    }

    sort(points.begin(), points.end());

    vector<vector<int>> dp(n, vector<int>(k + 1, 0));
    for(int i = 0; i < n; i++){
        for(int j = 0; j <= k; j++){
```

```

        dp[i][j] = j + 1;
        for(int t = 0; t < i; t++){
            pair<int,int> &A = points[i];
            pair<int,int> &B = points[t];
            int d = A.first - B.first + A.
                second - B.second - 1;
            if(A.second >= B.second){
                if(j >= d){
                    dp[i][j] = max(dp[i][j], dp[t][j - d]
                                    + d + 1);
                }
            }
        }
        ans = max(ans, dp[i][j]);
    }
}

fout<<ans<<endl;
fin.close();
fout.close();
return 0;
}

```

9 candy

candy-csp-2021-2

【题目背景】

红太阳幼儿园的小朋友们开始分糖果啦！

【题目描述】

红太阳幼儿园有 n 个小朋友，你是其中之一。保证 $n \geq 2$ 。

有一天你在幼儿园的后花园里发现无穷多颗糖果，你打算拿一些糖果回去分给幼儿园的小朋友们。

由于你只是个平平无奇的幼儿园小朋友，所以你的体力有限，至多只能拿 R 块糖回去。

但是拿的太少不够分的，所以你至少要拿 L 块糖回去。保证 $n \leq L \leq R$ 。

也就是说，如果你拿了 k 块糖，那么你需要保证 $L \leq k \leq R$ 。

如果你拿了 k 块糖,你将把这 k 块糖放到篮子里,并要求大家按照如下方案分糖果:只要篮子里有不少于 n 块糖果,幼儿园的所有 n 个小朋友(包括你自己)都从篮子中拿走恰好一块糖,直到篮子里的糖数量少于 n 块。此时篮子里剩余的糖果均归你所有——这些糖果是作为你搬糖果的奖励。作为幼儿园高质量小朋友,你希望让作为你搬糖果的奖励的糖果数量(而不是你最后获得的总糖果数量!)尽可能多;因此你需要写一个程序,依次输入 n, L, R , 并输出你最多能获得多少作为你搬糖果的奖励的糖果数量。

【输入格式】

从文件 candy.in 中读入数据。

输入一行, 包含三个正整数 n, L, R , 分别表示小朋友的个数、糖果数量的下界和上界。

【输出格式】

输出到文件 candy.out 中。

输出一行一个整数, 表示你最多能获得的作为你搬糖果的奖励的糖果数量。

【样例 1 输入】

7 16 23

【样例 1 输出】

6

【样例 1 解释】

拿 $k = 20$ 块糖放入篮子里。

篮子里现在糖果数 $20 \geq n = 7$, 因此所有小朋友获得一块糖;

篮子里现在糖果数变成 $13 \geq n = 7$, 因此所有小朋友获得一块糖;

篮子里现在糖果数变成 $6 < n = 7$, 因此这 6 块糖是作为你搬糖果的奖励。容易发现, 你获得的作为你搬糖果的奖励的糖果数量不可能超过 6 块(不然, 篮子里的糖果数量最后仍然不少于 n , 需要继续每个小朋友拿一块), 因此答案是 6。

【样例 2 输入】

10 14 18

【样例 2 输出】

8

【样例 2 解释】

容易发现, 当你拿的糖数量 k 满足 $14 = L \leq k \leq R = 18$ 时, 所有小朋友获得一块糖后, 剩下的 $k - 10$ 块糖总是作为你搬糖果的奖励的糖果数量, 因此拿 $k = 18$ 块是最优解, 答案是 8。

【数据范围】

测试点	$n \leq$	$R \leq$	$R - L \leq$
1	2	5	5
2	5	10	10
3	10^3	10^3	10^3
4	10^5	10^5	10^5
5	10^3	10^9	0
6			10^3
7			10^5
8	10^9		10^9
9			
10			

对于所有数据，保证 $2 \leq n \leq L \leq R \leq 10^9$

解:

1	input	7 16 23	n, L, R	小朋友的个数、糖果数量的下界和上界
2	output	6	k	你最多能获得的糖果数量

```
#include <iostream>
```

```
#include <fstream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main(){
```

```
    ifstream fin("candy.in");
```

```
    ofstream fout("candy.out");
```

```
    int n, l, r;
```

```
    int k;
```

```
    fin >> n >> l >> r;
```

```
    if (l < n * (r / n) && n * (r / n) < r) {
```

```
        k = n * (r / n) - l - n * (r / n - 1);
```

```
    } else if (n * (r / n) < l) {
```

```
        k = r - n;
```

```
    }
```

```
    fout << k;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

10 fruit

fruit-csp-2021-4

小熊的果篮 (fruit)

【题目描述】

小熊的水果店里摆放着一排 n 个水果。每个水果只可能是苹果或桔子，从左到右依次用正整数 1、2、3、……、 n 编号。连续排在一起的同一种水果称为一个“块”。小熊要把这一排水果挑到若干个果篮里，具体方法是：每次都把每一个“块”中最左边的水果同时挑出，组成一个果篮。重复这一操作，直至水果用完。注意，每次挑完一个果篮后，“块”可能会发生变化。比如两个苹果“块”之间的唯一桔子被挑走后，两个苹果“块”就变成了一个“块”。请帮小熊计算每个果篮里包含的水果。

【输入格式】

从文件 fruit.in 中读入数据。

输入的第一行包含一个正整数 n ，表示水果的数量。

输入的第二行包含 n 个空格分隔的整数，其中第 i 个数表示编号为 i 的水果的种类，1 代表苹果，0 代表桔子。

【输出格式】

输出到文件 fruit.out 中。

输出若干行。

第 i 行表示第 i 次挑出的水果组成的果篮。从小到大排序输出该果篮中所有水果的编号，每两个编号之间用一个空格分隔。

【样例 1 输入】

12
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0

【样例 1 输出】

1 3 5 8 9 11
2 4 6 12
7
10

【样例 1 解释】

这是第一组数据的样例说明。

所有水果一开始的情况是 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 一共有 6 个块。

在第一次挑水果组成果篮的过程中，编号为 1 3 5 8 9 11 的水果被挑了出来。

之后剩下的水果是 1 0 1 1 1 0，一共 4 个块。

在第二次挑水果组成果篮的过程中，编号为 2 4 6 12 的水果被挑了出来。

之后剩下的水果是 1 1，只有 1 个块。

在第三次挑水果组成果篮的过程中，编号为 7 的水果被挑了出来。

最后剩下的水果是 1，只有 1 个块。

在第四次挑水果组成果篮的过程中，编号为 10 的水果被挑了出来。

解：

```
#include <bits/stdc++.h>

#define INF 200010

using namespace std;

int n;
set<int> s1, s2; // 两个集合，分别存储元素的下标

int main() {
    ifstream fin("fruit.in"); // 从文件 "fruit.in" 读取输入
    ofstream fout("fruit.out"); // 输出结果到文件 "fruit.out"

    fin >> n; // 读取元素数量 n
    s1.clear(); // 清空集合 s1
    s2.clear(); // 清空集合 s2
    int q;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        fin >> q; // 读取输入元素 q
        if (q) s1.insert(i); // 若 q 非零，将当前下标 i 插入集合 s1
        else s2.insert(i); // 若 q 为零，将当前下标 i 插入集合
            s2
    }
    s1.insert(INF); // 在集合 s1 中插入 INF，用于防止集合为空
    s2.insert(INF); // 在集合 s2 中插入 INF，用于防止集合为空
    int nw = 0;
    bool p = *s1.begin() < *s2.begin() ? 0 : 1; // 根据两个集合的最
        小值确定 p 值，表示当前删的是哪个集合

    while (!p && s1.size() > 1 || p && s2.size() > 1) {
        if (!p) {
            nw = *s1.upper_bound(nw); // 找到集合 s1 中下一个大于
                nw 的元素
        }
    }
}
```

```

    if (nw == INF) {
        nw = 0;
        p = *s1.begin() < *s2.begin() ? 0 : 1; // 若找不到
            下一个元素, 重新确定 p 值
        fout << endl; // 换行
        continue;
    }
    fout << nw << '␣'; // 输出 nw 并删除它
    s1.erase(nw);
    p = !p; // 切换到另一个集合
} else {
    nw = *s2.upper_bound(nw);
    if (nw == INF) {
        nw = 0;
        p = *s1.begin() < *s2.begin() ? 0 : 1;
        fout << endl;
        continue;
    }
    fout << nw << '␣';
    s2.erase(nw);
    p = !p;
}
}
fout << ""<<endl; // 输出最后一个果篮并换行
while (s1.size() > 1) fout << *s1.begin() << endl, s1.erase(*s1
    .begin()); // 逐行输出 s1 剩余元素
while (s2.size() > 1) fout << *s2.begin() << endl, s2.erase(*s2
    .begin()); // 逐行输出 s2 剩余元素

return 0;
}

```

11 two-sum

<https://leetcode.com/problems/two-sum/>

Given an array of integers `nums` and an integer `target`, return indices of the two numbers such

that they add up to target.

Example 1:

Input: nums = [2,7,11,15], target = 9

Output: [0,1]

Explanation: Because nums[0] + nums[1] == 9, we return [0, 1].

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <unordered_map>

using namespace std;

vector<int> twoSum(vector<int>& nums, int target) {
    unordered_map<int, int> numIndexMap;

    for(int i = 0; i < nums.size(); i++){
        int complement = target - nums[i];
        if(numIndexMap.find(complement) != numIndexMap.end()) {
            return {numIndexMap[complement], i};
        }
        numIndexMap[nums[i]] = i;
    }
    return {};
}

int main() {
    vector<int> nums = {2, 7, 11, 15};
    int target = 9;
    vector<int> result = twoSum(nums, target);
    if(!result.empty()) {
        cout<<result[0]<<" "<<result[1]<<endl;
    } else {
        cout<<"NO"<<endl;
    }
    return 0;
}
```

12 sort

sort-csp-2021-2

【题目描述】

插入排序是一种非常常见且简单的排序算法。小 Z 是一名大一的新生，今天 H 老师刚刚在上课的时候讲了插入排序算法。

假设比较两个元素的时间为 $O(1)$ ，则插入排序可以以 $O(n^2)$ 的时间复杂度完成长度为 n 的数组的排序。不妨假设这 n 个数字分别存储在 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 之中，则如下伪代码给出了插入排序算法的一种最简单的实现方式：

这下面是 C/C++ 的示范代码

```
for(int i = 1; i <= n; i++){
    for(int j = i; j >= 2; j--){
        if(a[j] < a[j - 1]){
            int t = a[j - 1];
            a[j - 1] = a[j];
            a[j] = t;
        }
    }
}
```

为了帮助小 Z 更好的理解插入排序，小 Z 的老师 H 老师留下了这么一道家庭作业：

H 老师给了一个长度为 n 的数组 a ，数组下标从 1 开始，并且数组中的所有元素均为非负整数。小 Z 需要支持在数组 a 上的 Q 次操作，操作共两种，参数分别如下：

1 $x \ v$ ：这是第一种操作，会将 a 的第 x 个元素，也就是 a_x 的值，修改为 v 。保证 $1 \leq x \leq n$, $1 \leq v \leq 10^9$ 。注意这种操作会改变数组的元素，修改得到的数组会被保留，也会影响后续的操作。

2 x ：这是第二种操作，假设 H 老师按照上面的伪代码对 a 数组进行排序，你需要告诉 H 老师原来 a 的第 x 个元素，也就是 a_x ，在排序后的新数组所处的位置。保证 $1 \leq x \leq n$ 。注意这种操作不会改变数组的元素，排序后的数组不会被保留，也不会影响后续的操作。

H 老师不喜欢过多的修改，所以他保证类型 1 的操作次数不超过 5000。

小 Z 没有学过计算机竞赛，因此小 Z 并不会做这道题。他找到了你来帮助他解决这个问题。

【输入格式】

从文件 sort.in 中读入数据。

输入的第一行包含两个正整数 n, q ，表示数组长度和操作次数。保证 $1 \leq n \leq 8,000, 1 \leq q \leq 2 \times 10^5$ 。

输入的第二行包含 n 个空格分隔的非负整数，其中第 i 个非负整数表示 a_i 。保证 $1 \leq a_i \leq 10^9$ 。

接下来 q 行，每行 2 ~ 3 个正整数，表示一次操作，操作格式见题目描述。

【输出格式】

输出到文件 sort.out 中。

对于每一次类型为 2 的询问，输出一行一个正整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
3 4
3 2 1
2 3
1 3 2
2 2
2 3
```

【样例 1 输出】

```
1
1
2
```

【样例 1 解释】

在修改操作之前，假设 H 老师进行了一次插入排序，则原序列的三个元素在排序结束后所处的位置分别是 3, 2, 1。

在修改操作之前，假设 H 老师进行了一次插入排序，则原序列的三个元素在排序结束后所处的位置分别是 3, 1, 2。

注意虽然此时 $a_2 = a_3$ ，但是我们不能将其视为相同的元素。

解：

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <algorithm>
```

```
using namespace std;
```

```
struct node {
    int id;
    int num;
};
```

```
node a[8010];
int b[8010];
int n, q;
```

```
void change(int pos) {
    while (pos > 1) {
        if (a[pos].num == a[pos - 1].num && a[pos].id > a[pos - 1].
            id) break;
        if (a[pos].num > a[pos - 1].num) break;
        swap(a[pos], a[pos - 1]);
        b[a[pos].id] = pos;
        pos--;
    }
    while (pos < n) {
        if (a[pos].num == a[pos + 1].num && a[pos].id < a[pos + 1].
            id) break;
        if (a[pos].num < a[pos + 1].num) break;
        swap(a[pos], a[pos + 1]);
        b[a[pos].id] = pos;
        pos++;
    }
}

bool cmp(node a, node b) {
    if (a.num == b.num) return a.id < b.id;
    else return a.num < b.num;
}

int main() {
    ifstream fin("sort.in");
    ofstream fout("sort.out");

    fin >> n >> q;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        fin >> a[i].num;
        a[i].id = i;
    }

    sort(a + 1, a + 1 + n, cmp);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        b[a[i].id] = i;
    }
}
```

```

    }

    while (q--) {
        int op, x, v;
        fin >> op;
        if (op == 1) {
            fin >> x >> v;
            a[b[x]].num = v;
            change(b[x]);
            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                b[a[i].id] = i;
            }
        } else {
            fin >> x;
            fout << b[x] << endl;
        }
    }

    fin.close();
    fout.close();
    return 0;
}

```

13 solve

csp-j-2021-13

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```

int solve(int n){
    if(n <= 1){
        return 1;
    }else if(n >= 5){
        return n * solve(n-2); 2*solve(1)=2 solve(1)=1
    }
}

```

```
        }else{
            return n*solve(n-1);
        }
    }
    return 0;
}

int main(){
    int i = 7;
    int result = solve(7);
    cout<<result<<endl;
    return 0;
}
```

14 live

live-csp-2020

直播获奖 (live)

【题目描述】

NOI2130 即将举行。为了增加观赏性,CCF 决定逐一评出每个选手的成绩,并直播即时的获奖分数线。本次竞赛的获奖率为 $w\%$,即当前排名前 $w\%$ 的选手的最低成绩就是即时的分数线。

更具体地,若当前已评出了 p 个选手的成绩,则当前计划获奖人数为 $\max(1, \lfloor p \times w\% \rfloor)$,其中 $\lfloor x \rfloor$ 表示对 x 向下取整, $\max(x, y)$ 表示 x 和 y 中较大的数。如有选手成绩相同,则所有成绩并列的选手都能获奖,因此实际获奖人数可能比计划中多。

作为评测组的技术人员,请你帮 CCF 写一个直播程序。

【输入格式】

输入文件名为 live.in。

第 1 行两个正整数 n, w 。分别代表选手总数与获奖率。

第 2 行有 n 个非负整数,依次代表逐一评出的选手成绩。

【输出格式】

输出文件名为 live.out。

只有一行,包含 n 个非负整数,依次代表选手成绩逐一评出后,即时的获奖分数线。相邻两个整数间用一个空格分隔。

【样例 1 输入】

10 60

200 300 400 500 600 600 0 300 200 100

【样例 1 输出】

200 300 400 400 400 500 400 400 300 300

解:

15 network

network-csp-2021

【题目描述】

TCP/IP 协议是网络通信领域的一项重要协议。今天你的任务，就是尝试利用这个协议，还原一个简化后的网络连接场景。

在本问题中，计算机分为两大类：服务机（Server）和客户机（Client）。服务机负责建立连接，客户机负责加入连接。

需要进行网络连接的计算机共有 n 台，编号为 $1 \sim n$ ，这些机器将按编号递增的顺序，依次发起一条建立连接或加入连接的操作。

每台机器在尝试建立或加入连接时需要提供一个地址串。服务机提供的地址串表示它尝试建立连接的地址，客户机提供的地址串表示它尝试加入连接的地址。

一个符合规范的地址串应当具有以下特征：

- 1、必须形如 $a.b.c.d:e$ 的格式，其中 a, b, c, d, e 均为非负整数；
- 2、 $0 \leq a, b, c, d \leq 255, 0 \leq e \leq 65535$ ；
- 3、 a, b, c, d, e 均不能含有多余的前导 0。

相应地，不符合规范的地址串可能具有以下特征：

- 1、不是形如 $a.b.c.d:e$ 格式的字符串，例如含有多于 3 个字符. 或多于 1 个字符: 等情况；
- 2、整数 a, b, c, d, e 中某一个或多个超出上述范围；
- 3、整数 a, b, c, d, e 中某一个或多个含有多余的前导 0。例如，地址串 192.168.0.255:80 是符合规范的，但 192.168.0.999:80、192.168.00.1:10、192.168.0.1:088、192:168:0:1.233 均是不符合规范的。如果服务机或客户机在发起操作时提供的地址串不符合规范，这条操作将被直接忽略。在本问题中，我们假定凡是符合上述规范的地址串均可参与正常的连接，你无需考虑每个地址串的实际意义。

由于网络阻塞等原因，不允许两台服务机使用相同的地址串，如果此类现象发生，后一台尝试建立连接的服务机将会无法成功建立连接；除此之外，凡是提供符合规范的地址串的服务机均可成功建立连接。

如果某台提供符合规范的地址的客户机在尝试加入连接时，与先前某台已经成功建立连接的服务机提供的地址串相同，这台客户机就可以成功加入连接，并称其连接到这台服务机；如果找不到这样的服务机，则认为这台客户机无法成功加入连接。请注意，尽管不允许两台不同的服务机使用相同的地址串，但多台客户机使用同样的地址串，以及同一台服务机同时被

多台客户机连接的情况是被允许的。你的任务很简单：在给出每台计算机的类型以及地址串之后，判断这台计算机的连接情况。

【输入格式】

从文件 network.in 中读入数据。

第 1 行，一个正整数 n 。

接下来 n 行，每行 2 个字符串 op, ad ，按照编号从小到大给出每台计算机的类型及地址串。其中 op 保证为字符串 Server 或 Client 之一， ad 为一个长度不超过 25 的，仅由数字、字符和字符: 组成的非空字符串。

每行的两个字符串之间用恰好一个空格分隔开，每行的末尾没有多余的空格。

【输出格式】

输出到文件 network.out 中。

输出共 n 行，每行一个正整数或字符串表示第 i 台计算机的连接状态。其中：

如果第 i 台计算机为服务机，则：

1. 如果其提供符合规范的地址串且成功建立连接，输出字符串 OK。
2. 如果其提供符合规范的地址串，但由于先前有相同地址串的服务机而无法成功建立连接，输出字符串 FAIL。
3. 如果其提供的地址串不是符合规范的地址串，输出字符串 ERR。

如果第 i 台计算机为客户机，则：

1. 如果其提供符合规范的地址串且成功加入连接，输出一个正整数表示这台客户机连接到的服务机的编号。
2. 如果其提供符合规范的地址串，但无法成功加入连接时，输出字符串 FAIL。
3. 如果其提供的地址串不是符合规范的地址串，输出字符串 ERR。

【样例 1 输入】

```
5
192.168.1.1:8080
Server 192.168.1.1:8080
Client 192.168.1.1:8080
Client 192.168.1.1:80
Client 192.168.1.1:99999
```

【样例 1 输出】

```
OK
FAIL
1
FAIL
ERR
```

解:

16 josephus

josephus-csp-2021

(Josephus 问题) 有 n 个人围成一个圈, 依次标号 0 至 $n-1$ 。

从 0 号开始, 依次 $0, 1, 0, 1, \dots$ 交替报数, 报到 1 的人会离开, 直至圈中只剩一个人。求最后剩下人的编号。

求解方法:

解决 Josephus 问题的经典方法是使用递归或数学公式。

可以得到一个递推关系式, 用 $f(n, m)$ 表示 n 个人报数, 报到 m 时最后剩下的人的编号。

递推关系式为:

$$f(n, m) = (f(n-1, m) + m) \% n$$

其中, $f(1, m) = 0$, 表示只剩一个人时的情况。

这个关系式的意义是: 在 n 个人报数的情况下,

第一轮报数时, 第一个被淘汰的人的编号为 $(f(n-1, m) + m)$ 然后问题转化为 $n-1$ 个人报数的情况, 并从下一个人开始重新报数。

通过不断递归计算 $f(n, m)$, 最终可以得到只剩下最后一个人的编号, 即 Josephus 问题的解。

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
const int MAXN = 1000000; // 最大的人数
```

```
int F[MAXN]; // 标记每个人是否被淘汰出圈
```

```
int main(){
```

```
    int n;
```

```
    cin >> n; // 接收输入的人数  $n$ 
```

```
    int i = 0, p = 0, c = 0; // 当前报数的人编号、报数的标记、以及已经被淘汰的人数
```

```
    while(c < n - 1){ // 进入一个 while 循环, 循环条件是还未剩下最后一个人
```

```
        if(F[i] == 0){ // 判断当前报数的人是否还在圈内, 如果  $F[i]$  为  $0$ , 表示该人还在圈内
```

```
            if(p){ // 判断当前报数标记  $p$  的值。  $p$  的初始值为  $0$ , 当  $p$  为  $1$  时, 说明报数到  $1i$ , 该人将被淘汰
```

```
F[i] = 1; // 将当前报数的人标记为 1
           , 表示被淘汰
c++; // 然后 c 增加 1, 表示已经淘汰的
           人数加 1
    }
    p ^= 1; // 将 p 的值进行异或运算, 相当于 p 取反,
           即 0 变成 1, 1 变成 0。这样可以实现交替报数的
           效果
    }
    i = (i + 1) % n; // 更新报数的人的编号 i, 取余操作确
           保编号在圈内循环
}
int ans = -1; // 定义一个变量 ans, 用于记录最后剩下的人的编
           号, 初始化为 -1
for(i = 0; i < n; i++) // 遍历数组 F, 查找最后剩下的人的编号
    if(F[i] == 0) // 如果 F[i] 为 0, 表示该人未被淘汰
        ans = i; // 将该人的编号赋值给 ans
cout << ans << endl;
return 0;
}
```